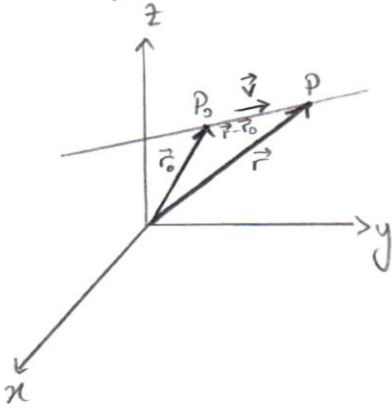


UZAYDA DOĞRULAR ve DÜZLEMLER

Uzayda Doğrular ve Doğru Parçaları



$\vec{r}_0 = x_0\vec{i} + y_0\vec{j} + z_0\vec{k}$ P_0 noktasının yer vektörü ve
 $\vec{v} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ sıfırdan farklı bir vektör olsun.
Bu durumda, P_0 dan geçen ve $\vec{v}$ ye paralel
olan tek bir doğru vardır.

Eğer $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ bu doğru üzerinde başka bir P noktasının yer vektörü
ise o zaman $\vec{r} - \vec{r}_0$ bu doğru boyunca utarır ve dolayısıyla $\vec{v}$ ye paraleldir.
Bu durumda bir $t \in \mathbb{R}$ iain,

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = t \cdot \vec{v}$$

olur.

$\Rightarrow \vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{v} = P_0$ dan geçen ve $\vec{v}$ ye paralel olan doğrunun vektörel denklemi

$$\left. \begin{array}{l} \vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \\ \vec{r}_0 = x_0\vec{i} + y_0\vec{j} + z_0\vec{k} \\ \vec{v} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} \end{array} \right\} \begin{array}{l} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{array} \left\{ \begin{array}{l} P_0(x_0, y_0, z_0) \text{ dan geçen } \vec{v} = \langle a, b, c \rangle \text{ ye} \\ \text{paralel olan doğrunun parametrik denklemi} \end{array} \right.$$

* $\vec{v}$ vektörüne doğrunun yön vektörü denir.

* t parametresi $(-\infty, \infty)$ aralığında değerler alır.

* İki doğru paralel ise yön vektörleri de paraleldir.

Bir doğru denklemi iain parantezler:

Doğru üzerinde nokta
 (x_0, y_0, z_0)

Doğruya paralel vektör
 $\langle a, b, c \rangle$

$$\begin{array}{l} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{array}$$

Örnek: $(-2, 0, 4)$ 'ten geçen ve $\vec{v} = 2\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}$ vektörüne paralel doğrunun parametrik denklemlerini yazınız.

$$\begin{aligned}x &= x_0 + at \\y &= y_0 + bt \\z &= z_0 + ct\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nokta: } (x_0, y_0, z_0) &= (-2, 0, 4) \\ \text{vektör: } \langle a, b, c \rangle &= \langle 2, 4, -2 \rangle\end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned}x &= -2 + 2t \\y &= 4t \\z &= 4 - 2t\end{aligned} \right.$$

Örnek: $P(-3, 2, -3)$, $Q(1, -1, 4)$ noktalarından geçen doğrunun parametrik denklemlerini yazınız.

$$\vec{v} = \vec{PQ} = \langle \underset{a}{4}, \underset{b}{-3}, \underset{c}{7} \rangle \quad (\text{yön vektörü})$$

$$x = x_0 + at = -3 + 4t$$

$$y = y_0 + bt = 2 - 3t$$

$$z = z_0 + ct = -3 + 7t$$

NOT: Eğer doğrunun parametrik denklemleri verilmişse, t nin katsayıları bize yön vektörünü verir.

İki noktayı birleştiren doğru parçasını parametrize etmek:

1) İki noktadan geçen doğru parametrize edilir.

2) Bu noktalar için t değerleri bulunur ve t , bu değerlerle sınırlı kapalı bir aralıktır kısıtlanır.

Örnek: $P(-3, 2, -3)$ ve $Q(1, -1, 4)$ noktalarını birleştiren doğru parçasını parametrize ediniz.

$$1) \quad x = -3 + 4t$$

$$y = 2 - 3t$$

$$z = -3 + 7t$$

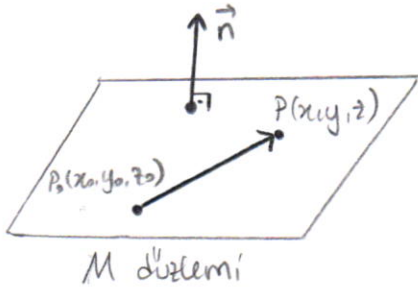
$$2) \quad P(-3, 2, -3) \text{ için } \left. \begin{aligned}-3 &= -3 + 4t \\2 &= 2 - 3t \\-3 &= -3 + 7t\end{aligned} \right\} t=0$$

$$Q(1, -1, 4) \text{ için } \left. \begin{aligned}1 &= -3 + 4t \\-1 &= 2 - 3t \\4 &= -3 + 7t\end{aligned} \right\} t=1$$

Doğru parçasını şu şekilde parametrize ederiz:

$$\begin{cases}x = -3 + 4t \\y = 2 - 3t \\z = -3 + 7t\end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1$$

Uzayda Düzlemler



M düzlemi bir $P_0(x_0, y_0, z_0)$ noktasından geçen ve sıfırdan farklı $\vec{n} = A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k}$ normaline sahip bir düzlem olsun. Bu durumda M düzlemi, $\vec{P_0P}$ vektörünün $\vec{n}$ ye dik olmasını sağlayacak tüm $P(x, y, z)$ noktalarının kümesidir. O halde,

$$\vec{n} \cdot \vec{P_0P} = 0 \quad \text{dir.}$$

Düzlemin denklemi:

$$\vec{P_0P} \perp \vec{n} \Rightarrow \vec{P_0P} \cdot \vec{n} = 0 \quad (\text{vektörel denklem})$$

$$\Rightarrow \langle x-x_0, y-y_0, z-z_0 \rangle \cdot \langle A, B, C \rangle = 0$$

$$\Rightarrow A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$$

Sadeleştirilirse, $Ax + By + Cz = \underbrace{Ax_0 + By_0 + Cz_0}_D$

$$\Rightarrow \boxed{Ax + By + Cz = D}$$

Bir düzlem denklemini için parametreler:

Düzlem üzerinde nokta
 (x_0, y_0, z_0)

Normal vektör
 $\langle A, B, C \rangle$

Örnek: $P_0(-3, 0, 7)$ noktasından geçen ve normali $\vec{n} = 5\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ olan düzlemin denklemini bulunuz.

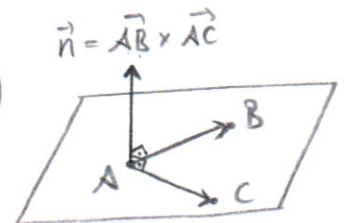
$$\left. \begin{array}{l} (x_0, y_0, z_0) = (-3, 0, 7) \\ \langle A, B, C \rangle = \langle 5, 2, -1 \rangle \end{array} \right\} \text{Denklem} = 5(x - (-3)) + 2(y - 0) + (-1)(z - 7) = 0$$

$$\Rightarrow 5x + 2y - z = -22$$

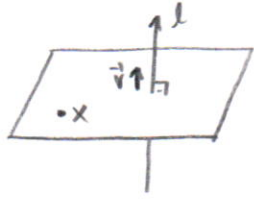
Örnek: $A(0, 0, 1)$, $B(2, 0, 0)$, $C(0, 3, 0)$ noktalarından geçen düzlem için bir denklem bulunuz.

$$\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 3\vec{i} + 2\vec{j} + 6\vec{k} \quad \text{düzleme dik (normal) vektör}$$

$$A(0, 0, 1) \Rightarrow 3(x - 0) + 2(y - 0) + 6(z - 1) = 0 \Rightarrow 3x + 2y + 6z = 6$$

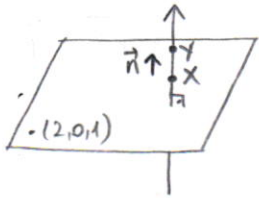


Örnek: $X(2,1,4)$ noktasından geçen ve $l = \begin{cases} x=2+t \\ y=1+2t \\ z=3 \end{cases}$ doğrusuna dik düzlemin denklemini bulunuz.



$$\vec{n} = \vec{v} = \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \left\{ \begin{array}{l} 1 \cdot (x-2) + 2(y-1) + 0 \cdot (z-4) = 0 \\ x+2y=4 \end{array} \right.$$

Örnek: $(2,0,1)$ den geçen ve $X(1,1,0)$ ve $Y(4,-1,-2)$ noktalarından geçen doğruya dik düzlemin denklemini bulun.



$$\vec{XY} = \vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$3(x-2) - 2(y-0) - 2(z-1) = 0 \Rightarrow 3x - 2y - 2z = 4$$

Paralel ve Kesişen Doğrular / Düzlemler

⊗ Normal vektörleri paralel olan iki düzlem paraleldir. Paralel olmayan iki düzlem bir doğrudan kesişir.

⊗ Normal vektörleri dik olan iki düzlem diktir.

⊗ İki düzlem arasındaki açı, normalleri arasındaki açıya eşittir: $\cos \theta = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$

⊗ Bir düzlemin normali $\vec{n}$, bir doğrunun yön vektörü $\vec{v}$ olsun.

- $\vec{n} \parallel \vec{v}$ ise doğru ile düzlem diktir
- $\vec{n} \perp \vec{v}$ ise doğru ile düzlem paraleldir.

Örnek: $x-2y+5z=1$ düzlemi ile $\vec{r}(t) = \langle 2-t, 1+2t, -1+t \rangle$ doğrusu paralel midir?

$$x-2y+5z=1 \Rightarrow \vec{n} = \langle 1, -2, 5 \rangle$$

$$\begin{cases} x=2-t \\ y=1+2t \\ z=-1+t \end{cases} \Rightarrow \vec{v} = \langle -1, 2, 1 \rangle \quad (t \text{ nin katsayıları})$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{n} \cdot \vec{v} = -1 - 4 + 5 = 0 \Rightarrow \vec{n} \perp \vec{v} \\ \text{olduğundan düzlem ile doğru} \\ \text{paraleldir.} \end{array} \right.$$

⊗ İki doğrunun kesişimi nokta, iki düzlemin kesişimi doğru, bir doğru ile bir düzlemin kesişimi noktadır.

The diagram illustrates the geometric interpretation of the cross product of two normal vectors. Two planes, labeled D_1 and D_2 , intersect along a common line l . The normal vector to plane D_1 is $\vec{n}_1$, and the normal vector to plane D_2 is $\vec{n}_2$. The cross product $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ is shown as a vector originating from the intersection point and pointing along the line l , indicating that the resulting vector is perpendicular to both planes and thus parallel to their line of intersection.

$$\left. \begin{array}{l} l \rightarrow D_1 \text{ in "üzerinde"} \Rightarrow l \perp \vec{n}_1 \\ l \rightarrow D_2 \text{ nin "üzerinde"} \Rightarrow l \perp \vec{n}_2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 \\ \hookrightarrow l \text{ nm yön vektörü} \end{array}$$
$$\begin{aligned} 3x - 2y + z &= 2 \rightarrow \vec{n}_1 = \langle 3, -2, 1 \rangle \\ x - y + 3z &= 8 \rightarrow \vec{n}_2 = \langle 1, -1, 3 \rangle \end{aligned} \quad \left\{ \right.$$

 $\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{matrix} -5 & -8 & -1 \\ a & b & c \end{matrix}$

$$x=1 \Rightarrow \begin{cases} -2y+z=-1 \\ -y+3z=7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=2 \\ z=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \text{arakesit düzlemi üzerinde bir nokta}$$

$$l: \begin{cases} x = 1 - 5t \\ y = 2 - 8t \\ z = 3 - t \end{cases}$$

Örnek: $3x - 6y - 2z = 15$ ve $2x + y - 2z = 5$ düzlemlerinin ¹kesişim doğrusuna paralel olan bir vektör ve bu doğrunun parametrik denklemlerini bulunuz.

$$\left. \begin{array}{l} \vec{n}_1 = \langle 3, -6, -2 \rangle \\ \vec{n}_2 = \langle 2, 1, -2 \rangle \end{array} \right\} \begin{array}{l} \ell \perp \vec{n}_1 \\ \ell \perp \vec{n}_2 \end{array} \Rightarrow \ell \parallel \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -6 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \langle 14, 2, 15 \rangle$$

$$z=0 \Rightarrow \begin{cases} 3x-6y=15 \\ 2x+y=5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=3 \\ y=-1 \end{cases} \Rightarrow l = \begin{cases} x=3+14t \\ y=-1+2t \\ z=15t \end{cases}$$

Verilen doğru koordinatları düzlem denklemini seçilirse düzlem üzerindedir. Yani,

$$3\left(\frac{8}{3}+2t\right)+2\cdot(-2t)+6(1+t)=6 \Rightarrow 8t=-8 \Rightarrow t=-1 \Rightarrow (x,y,z)|_{t=-1} = \left(\frac{2}{3}, 2, 0\right)$$